三角錐と四角錐の共通部分		
範囲：空間図形	難易度：★×7	得点　　/18

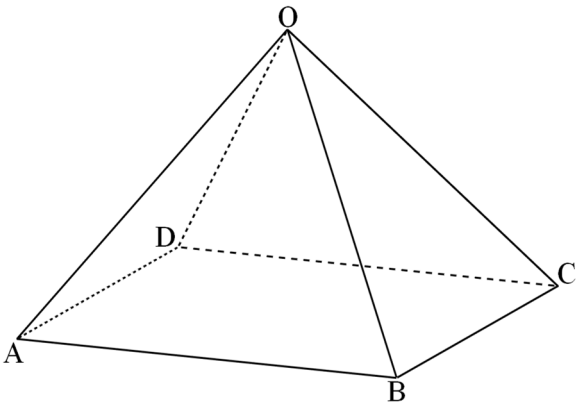
出典：コメント欄

下の図で，立体 O-ABCD は，全ての辺の長さが 6 の正四角錐である。また，四角形 ABCD は正方形である。OB の中点を M，OC の中点を N，AB の中点を P，BC の中点を Q とする。O から四角形 ABCD に垂線を引き，四角形 ABCD との交点を H とする。次の図形の体積を求めよ。

（1）立体 MN-HBC（5 点）

（2）立体 P-MNQ（5 点）

（3）立体 MN-HBC と立体 P-MNQ の共通部分（8 点）

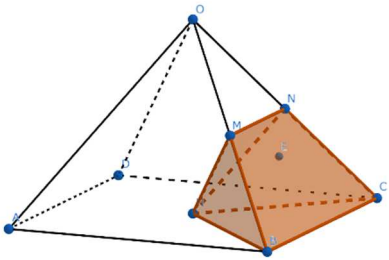


※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

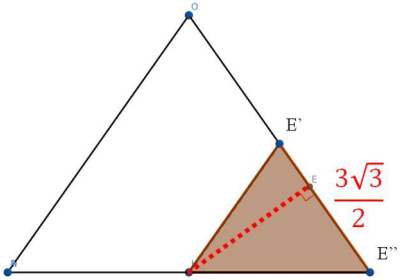
※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】



(1)

点 H を頂点とした，四角錐 H-MNCB の体積を求める。点 H から四角形 MNCB に垂線を下ろし交点を E とする。MN，BC の中点をそれぞれ E’，E”とし，△HE’E”で考える。



$$\triangle \mathrm{HE'E''}=\frac{1}{2}\times 3\times\frac{3\sqrt{2}}{2}=\frac{9\sqrt{2}}{4}$$

$$\mathrm{E'E''}=\frac{3\sqrt{3}}{2}\text{ より，}$$

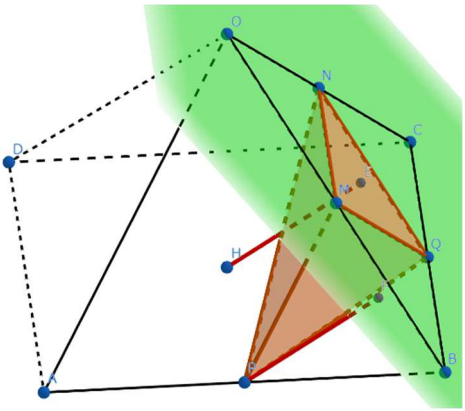
$$\frac{1}{2}\times\frac{3\sqrt{3}}{2}\times \mathrm{HE}=\frac{9\sqrt{2}}{4},\quad \mathrm{HE}=\sqrt{6},$$

$$\text{四角形 MNCB}=\frac{3}{4}\triangle \mathrm{OBC}=\frac{27\sqrt{3}}{4},$$

求める体積は，$\frac{1}{3}\times\frac{27\sqrt{3}}{4}\times\sqrt{6}=\boxed{\frac{27\sqrt{2}}{4}}$

(2)

点 P から平面 MNQ に垂線を引き交点を F とすると，HE＝PF である（HP//EF）。



$$\triangle \mathrm{MNQ}=\frac{1}{4}\triangle \mathrm{OBC}=\frac{9\sqrt{3}}{4},$$

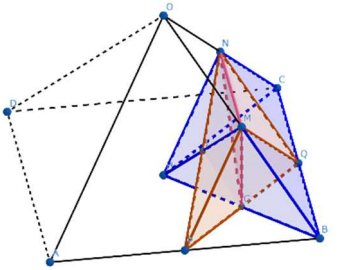
求める体積は，

$$\frac{1}{3}\times\frac{9\sqrt{3}}{4}\times\sqrt{6}=\boxed{\frac{9\sqrt{2}}{4}}$$

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

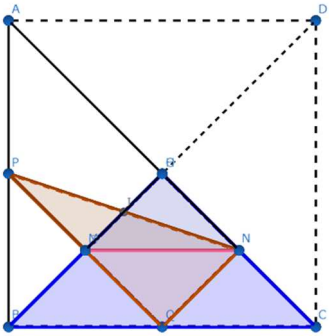
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

(3)



PQ と BH の交点を G，MH と PN の交点を I とする。求める体積は，三角錐 I-MNG と，三角錐 Q-MNG の和である。

点 G は BH の中点であり，∠NMG＝90° である。MG＝$\frac{1}{2}$OH＝$\frac{3\sqrt{2}}{2}$，MN＝$\frac{1}{2}$BC＝3，



△MNG＝$\frac{1}{2}\times\frac{3\sqrt{2}}{2}\times 3=\frac{9\sqrt{2}}{4}$

平面 MNG と点 Q の距離は$\frac{3}{2}$

点 I は MH の中点である。よって平面 MNG と点 I の距離は，$\frac{3}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{3}{4}$，

求める体積は，$\frac{1}{3}\times\frac{9\sqrt{2}}{4}\times\left(\frac{3}{2}+\frac{3}{4}\right)=\mathbf{\frac{27\sqrt{2}}{16}}$

【コメント】

ブログのコメント欄で貰った問題です。

「厳密に記述しろ！」と言われたら超面倒です。HE＝PF とか，平面 MNG と点 I の距離とか。こんなもんでいいかな，クドクド書きすぎると逆に分かりづらい解説になりそう。加減が難しい。

【GeoGebra】

（1）https://www.geogebra.org/3d/nrmu6yvy

（2）https://www.geogebra.org/3d/h8atgmee

（3）https://www.geogebra.org/3d/wrybtdua

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/